О группе Шафаревича-Тейта алгебраических торов

Алексей Самойленко

1

1.1 Алгебраические торы

1.1.1 Определение. *Групповая схема T над полем k называется* ***тором****, если*

$$T \underset{k}{\otimes} \bar{k} \simeq \mathbb{G}_m^n,$$

где n – размерност T, $\bar{k}$ – алгебраическое замыкание k.

Торы над k можно описывать следующим образом:

1.1.2 Теорема. *Функтор взятия модуля характеров алгебраической группы задаёт двойственность следующих категорий:*

$$\begin{array}{c} \textit{групповые } k\textit{-схемы} \\ \textit{мультипликативного типа} \\ \textit{конечного типа} \\ \textit{разложимые над } L \end{array} \simeq^{\mathrm{op}} \begin{array}{c} \textit{Конечно-порожденные} \\ \mathrm{Gal}(L/k)\textit{-модули} \end{array}$$

$$T \longmapsto \hat{T} := \mathrm{Hom}_k\big(T_{\bar{k}}, \mathbb{G}_{m,k}\big)$$

$$\hat{T} \longmapsto T, \qquad T(A) = \mathrm{Hom}\big(\hat{T}, (A \otimes_k L)^\times\big).$$

1.2 Норменные торы

Зафиксируем обозначения, пусть L/k – расширение Галуа глобальных полей с группой Галуа G, $I_G = \mathrm{Ker}(\mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z})$ – аугментационный идеал.

1.2.1 Определение. *Тор, соответствующий модулю $I_G^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(I_G, \mathbb{Z})$ (см. т. 1.1.2), называется* ***норменным тором*** *и обозначается $R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m)$.*

1.2.2 Предложение. *Для ограничения по Вейля существует естественный гомоморфизм*

$$\mathrm{N} : R_{L/k}(\mathbb{G}_m) \to \mathbb{G}_m,$$

называемый норменным. Ядро этого гомоморфизма изоморфном норменному тору определенному выше

$$\mathrm{Ker}(N) \simeq R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m).$$

1.3 Группа Шафаревича-Тейта

Пусть T обозначает k-тор, разложимый над L.

1.3.1 Определение. ***Группой Шафаревича-Тейта*** *тора T называется ядро гомоморфизма:*

$$Ш(T) = \mathrm{Ker}\Big(H^1(G, T(L)) \to H^1(G, T(A_L))\Big),$$

индуцированного вложением $T(L) \hookrightarrow T(A_L)$, где A_L – кольцо аделей.

1.3.2 Предложение (см. [1], с. 147)**.**

$$Ш(T) = \mathrm{Ker}\Big(H^1(k, T(\bar{k})) \to \prod_v H^1(k_v, T(\bar{k_v}))\Big),$$

где $\bar{k}$ обозначает алгебраическое замыкание k.

2

2.1 Сюръективность нормы

2.1.1 Лемма. *Рассмотрим бидекартов квадрат*

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

Тогда

$$R^1_{L'/k'}(\mathbb{G}_m) \simeq R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m) \underset{k}{\otimes} k'.$$

Доказательство. Зафиксируем $\{v_1, \cdots, v_n\}$ – базис расширения L/k, так как квадрат бидекартов этот же базис можно взять для расширения L'/k'.

$R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m) \underset{k}{\times} k' = \mathrm{Spec}\Big(k[c_1, \cdots, c_n]/\big(\mathrm{N}(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = 1\big)\Big) \underset{k}{\otimes} k' =$
$= \mathrm{Spec}\Big(k'[c_1, \cdots, c_n]/\big(\mathrm{N}(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = 1\big)\Big) = R^1_{L'/k'}(\mathbb{G}_m).$ □

2.1.2 Теорема. *Пусть $k = \mathbb{Q}$, $L/\mathbb{Q}$ – абелево расширение Галуа, $T = R^1_{L/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ – норменный тор, соответствующий этому расширению, $T_n = R^1_{L(\zeta_{p^n})/\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})}(\mathbb{G}_m)$ – тор, полученный заменой базы в башне круговых расширений (см. 2.1.1):*

$$\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}(\zeta_\ell) \to \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^2}) \to \cdots \to \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^\infty})$$

Предположим так же, что поля L и $\mathbb{Q}(\zeta_{\ell^k})$ линейно разделены для всех k.

Тогда отображение нормы сюръективно

$$Ш(T_n) \twoheadrightarrow Ш(T_m) \quad m \leq n.$$

Доказательство. Пусть $k_n = \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^n})$, $L_n = L(\zeta_{\ell^n})$.

В длинной последовательности когомологий Тейта, связанной с короткой точной последовательностью

$$0 \to T(L) \to T(A_L) \to C_L(T) \to 0,$$

рассмотрим фрагмент

$$\hat{H}^0(G, T(A_k)) \xrightarrow{\nu} \hat{H}^0(G, C_L(T)) \xrightarrow{\varphi} \hat{H}^1(G, T(k)) \xrightarrow{\psi} \hat{H}^1(G, T(A_L))$$

откуда получается

$$Ш(T) = \mathrm{Ker}(\psi) = \mathrm{Coker}(\nu).$$

По локальной и глобальной двойственности Тейта-Накаямы [1][С. 144-145, Т. 6.22-6.23]

$$\hat{H}^2(G_v, \hat{T}) \simeq \hat{H}^0(G_v, T(k_v))^\vee, \quad \hat{H}^2(G, \hat{T}) \simeq \hat{H}^0(G, C_L(T))^\vee.$$

Итого

$$Ш(T) = \mathrm{Ker}[H^2(G, \hat{T}) \to \prod_v H^2(G_v, \hat{T})]^\vee.$$

Для норменного тора $T = R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m)$ по определению $\hat{T} = I_G^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(I_G, \mathbb{Z})$, где I_G — аугментационный идеал. Тогда из последовательности двойственной к последовательности определяющей I_G

$$H^i(G, I_G^*) = H^{i+1}(G, \mathbb{Z}).$$

Подставляя в формулу выше получаем:

$$Ш(R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m)) = \mathrm{Ker}[H^3(G, \mathbb{Z}) \to \prod_v H^3(G_v, \mathbb{Z})]^\vee.$$

Известно, что $H^3(G, \mathbb{Z}) = \mathrm{Hom}(\wedge^2 G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ для конечных абелевых групп [2][p.123, Th 6.4].

$$Ш(R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m)) = \mathrm{Coker}(\prod_{v \nmid \infty} \wedge^2 G_v \to \wedge^2 G).$$

При замене базы группы Галуа изоморфны $\mathrm{Gal}(L_{n+1}/k_{n+1}) \simeq \mathrm{Gal}(L_n/k_n)$, тогда как группы разложения изменяются следующим образом:

$$\begin{array}{ccccc} & & L_{n,v} & \longrightarrow & L_{n+1,v'} \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ k_{n,w} & \longrightarrow & L_{n,v} \cap k_{n+1,w'} & \longrightarrow & k_{n+1,w'}. \end{array}$$

Правый квадрат бидекартов, откуда

$$G_{n,v} = \mathrm{Gal}(L_{n,v}/k_{n,w}) \hookleftarrow \mathrm{Gal}(k_{n+1,w'} \cap L_{n,v}) \backsimeq \mathrm{Gal}(L_{n+1,v'}/k_{n+1,w'}) = G_{n+1,v'}.$$

Рассмотрим теперь диаграмму

$$\begin{array}{ccc} Ш_{n+1} & \longrightarrow & Ш_n \\ \uparrow & & \uparrow \\ \wedge^2 G_{n+1} & \xrightarrow{\sim} & \wedge^2 G_n \\ \uparrow & & \uparrow \\ \prod \wedge^2 G_{n+1,v} & \longrightarrow & \prod \wedge^2 G_{n,v} \end{array}$$

так как нижний квадрат коммутативен, можно достроить стрелку между Ш, а изоморфизм $\wedge^2 G_{n+1} \simeq \wedge^2 G_n$ даёт сюръекцию на коядрах

$$Ш(T_{n+1}) \twoheadrightarrow Ш(T_n).$$

□

2.2 Группа слабой аппроксимации

2.2.1 Определение. ***Группой слабой аппроксимации*** *k-тора T называется*

$$A(T) = \Big(\prod_v T(k_v)\Big)/\overline{T(k)}.$$

Говорят, что T обладает свойством слабой аппроксимации, если $A(T) = 0$

2.2.2 Теорема (см. ([1], с. 152))**.** *Пусть L/k – расширение Галуа глобальных полей с группой G, T – k-тор разложимый над L.*

Тогда, если все группы разложения цикличны, то $A(T) = 0$

2.3 Последовательность Воскресенского и ограниченность

2.3.1 Теорема (см. [1], с. 154)**.** *Пусть L/k - расширение глобальных полей, T – норменный тор соответствующий расширению. Тогда существует точная последовательность*

$$0 \to A(T) \to H^3(\mathrm{Gal}(L/k), \mathbb{Z})^\vee \to Ш(T) \to 0.$$

2.3.2 Следствие. *Группы $Ш(T_n)$ и $A(T_n)$ равномерно ограничены $H^3(\mathrm{Gal}(L/k), \mathbb{Z})$.*

2.3.3 Следствие. *Если тор T расщепляется над циклическим расширением, то*

$$Ш(T) = 0 \text{ и } A(T) = 0$$

Доказательство. Из 2-периодичности для когомологий циклических групп

$$H^3(\mathrm{Gal}(L/k), \mathbb{Z}) \simeq H^1(\mathrm{Gal}(L/k), \mathbb{Z}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(L/k), \mathbb{Z}) = 0,$$

так как $\mathrm{Gal}(L/k)$ – конечна. □

Зафиксируем обозначения $T = R^1_{L/k}(\mathbb{G}_m)$, $T_n = R^1_{L(\zeta_{p^n})/k(\zeta_{p^n})}(\mathbb{G}_m)$.
Поведение групп $Ш(T)$ и $A(T)$ зависит от арифметики расширения L/k.

2.3.4 Пример. *Рассмотрим* $L = \mathbb{Q}(\sqrt{13}, \sqrt{17})$, $k = \mathbb{Q}$. *В этом случае, так как все группы разложения цикличны, по теореме (2.2.2)* $A(T) = 0$. *Из теоремы (2.3.1) тогда следует, что* $Ш(T) \simeq H^3(G, \mathbb{Z})$, *по формуле Кюннета* $H^3(G, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. *Следовательно* $Ш(T) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Так как норма сюръективно отображает $Ш(T_n)$ *в* $Ш(T)$, *то*

$$Ш(T) = Ш(T_n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ A(T) = A(T_n) = 0.$$

2.3.5 Пример. *Рассмотрим* $L = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{13})$, $k = \mathbb{Q}$.

В этом случае, пользуясь критерием слабой аппроксимации для норменных торов можно описать поведение группы слабой аппроксимации:

$$A(T) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ A(T_1) = A(T_n) = 0.$$

Действительно, в первом случае не все группы разложения цикличны и вычисление дает нетривиальную группу, тогда как во втором — все.

Средняя группа в последовательности Воскресенского остаётся неизменной, следовательно, группа Шафаревича–Тейта стабилизируется и равна $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$$Ш(T) = 0,\ Ш(T_1) = Ш(T_n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

3 Группа классов тора

3.1 Определения и примеры

3.1.1 Определение. *Определим* $Cl(T)$ *группу классов* k*-тора* T, *как фактор*

$$T(A_k)/T(k)T(A_k^{S_\infty}),$$

где A_k *– кольцо аделей,* $A_k^{S_\infty}$ *– открытое подкольцо, соответствующее множеству всех архимедовых нормирований.*

Этот фактор компактен и дискретен, следовательно конечен.
Обозначим h_T его порядок.

3.1.2 Пример. *Из адельного описания группы классов числового поля* k *следует, что*

$$Cl(\mathbb{G}_{m,k}) = I_k/k^\times I_k^{S_\infty} = Cl(k),$$

где I_k *– группа иделей* k.

3.1.3 Пример. *Аналогично, для тора полученного ограничением* $\mathbb{G}_{m,L}$ *по Вейлю*

$$Cl(R(\mathbb{G}_{m,L})) = I_L/L^\times I_L^{S_\infty} \simeq Cl(L)$$

3.2 Случай норменных торов

Рассмотрим случай норменных торов $T = R^1_{L/k}$ соответствующих L/k – расширению Галуа глобальных полей, с группой Галуа G. В этом случае порядки групп классов торов вычисляются по формулам, полученным Оно.

3.2.1 Теорема ([3], Th. 2.1).

$$\frac{h_L}{h_T h_k} = \frac{|Ш(T)| \prod_v H^0(G_w, \mathcal{O}_w^\times)}{[L' : k] H^0(G, \mathcal{O}_L)},$$

где L' – максимальное абелево подрасширение L/k, а в произведении для каждого v берется один w над v.

3.3 Норменные торы мнимых квадратичных расширений

Рассмотрим простейшие среди норменных торов, соответствующие мнимым квадратичным расширениям $\mathbb{Q}(\sqrt{-m})/\mathbb{Q}$. Пусть ℓ – простое, для которого рассматриваем $\mathbb{Z}_\ell$-расширение $\mathbb{Q}(\sqrt{-m})$.

В этом случае формулы упрощаются до

$$h(T_n) := h(R^1_{L_n/k_n}) = \frac{h(L_n)}{h(k_n) 2^{\tau(L_n/k_n) - \varepsilon(L_n/k_n) - 1}},$$

где $\tau(n) = \tau(L_n/k_n)$ – количество нормирований которые ветвятся, $\varepsilon(n) = \varepsilon(L_n/k_n) = v_2\Big(\hat{H}^0(G_n, \mathcal{O}_{L_n}^\times)\Big)$.

4 Вычисления

```
Quadclassnormtori(l,m,n)=
{
local(kn,Lnkn,Ln,UULn,M,epsn,taun);
kn=bnfinit(polcyclo(l^n,y));
Lnkn=rnfinit(kn,x^2+m,1);
Ln=bnfinit(Lnkn[11][1]);
my(hLn = Ln.no);
my(hkn = kn.no);

UULn=bnfunits(Ln);
M=Mat([]);
for(i=1,Ln.r1+Ln.r2,
M=concat(M,bnfisunit(kn,rnfeltnorm(Lnkn,nffactorback(Ln,UULn[1][i])))));
M*Mod(1,2);
epsn=kn.r2-matrank(M*Mod(1,2));

taun=#idealfactor(kn,quaddisc(-m))[1,];

my(hn  = hLn/(hkn*2^(taun-epsn-1)));

return([["eps(n)","tau(n)","h(Ln)","h(kn)","h(n)"]; [epsn,taun,hLn,hkn,hn]]);
}
```

m	i	$\varepsilon(n)$	$\tau(n)$	$h(L_n)$	$h(k_n)$	$h(T_n)$
1	1	0	1	1	1	1
1	2	0	1	1	1	1
2	1	0	1	1	1	1
2	2	0	1	3	1	3
5	1	1	2	2	1	2
5	2	1	2	6	1	6
7	1	1	2	1	1	1
7	2	1	2	1	1	1
10	1	1	2	2	1	2
10	2	1	2	14	1	14
11	1	0	1	1	1	1
11	2	0	1	3	1	3
13	1	1	3	4	1	2
13	2	1	3	52	1	26
14	1	1	3	4	1	2
14	2	1	3	36	1	18
17	1	1	2	4	1	4
17	2	3	4	48	1	48
19	1	1	2	1	1	1
19	2	3	6	4	1	1
22	1	1	2	2	1	2
22	2	1	2	38	1	38
23	1	0	1	3	1	3
23	2	0	1	9	1	9
26	1	0	3	12	1	3
26	2	0	3	252	1	63
29	1	1	2	6	1	6
29	2	1	2	126	1	126
31	1	1	2	3	1	3
31	2	1	2	9	1	9
34	1	1	2	4	1	4
34	2	3	4	112	1	112
35	1	1	3	2	1	1
35	2	1	3	18	1	9
37	1	1	3	4	1	2
37	2	3	7	208	1	26
38	1	1	3	6	1	3
38	2	3	7	288	1	36
41	1	1	2	8	1	8
41	2	1	2	216	1	216
43	1	1	2	1	1	1
43	2	1	2	13	1	13
46	1	1	2	4	1	4
46	2	1	2	172	1	172
47	1	0	1	5	1	5
47	2	0	1	45	1	45

Список литературы

[1] В.Е. Воскресенский, *Алгебраические торы*, Наука, 1977.

[2] K.S. Brown, *Cohomology of Groups*, Springer, 1982.

[3] T. Ono, *On some class number relations for Galois extensions*, Nagoya Math. J., 1987.